



Banco de Dados

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



Transformação do MER para o Modelo Relacional

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



Banco de Dados

Modelo Relacional

Sumário

- O Dicionário de Tradução
- Transformando Entidades (O Básico)
- O poder das Chaves (PK e FK)
- Transformando Relacionamentos (1:N)
- O problema do N:N (Tabela Ponte)
- Exercício Prático Guidado





Banco de Dados

Modelo Relacional

O que é o Modelo Relacional?

É um modelo lógico que representa os dados em uma estrutura que um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) pode entender.

- Componentes: Baseia-se em tabelas (chamadas de relações), compostas por linhas (tuplas) e colunas (atributos).
- Relacionamentos: São estabelecidos através de chaves, como a Chave Primária (PK) e a Chave Estrangeira (FK).



Banco de Dados

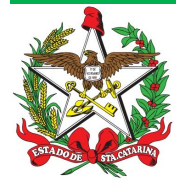
Modelo Relacional

Por que transformar o MER?

Precisamos transformar o MER para:

- Criar tabelas no banco de dados
- Organizar melhor os dados
- Evitar erros e repetições
- Melhorar o desempenho do sistema

Computadores não entendem desenhos. Precisamos transformar esse mapa em grades de dados reais.



Banco de Dados

Modelo Relacional

O Dicionário de Tradução

No Mundo do Desenho (MER)	No Mundo do Banco (Relacional)
Entidade (Retângulo)	Vira uma Tabela
Atributo (Elipse)	Vira uma Coluna (Campo)
Identificador (Sublinhado)	Vira uma Chave Primária (PK)
Relacionamento (Losango)	Vira uma Chave Estrangeira (FK) ou Nova Tabela



Banco de Dados

Modelo Relacional

Definições de Chave Primária e Chave Estrangeira

Chave Primária (Primary Key - PK)

É o atributo (ou conjunto de atributos) que identifica de forma **única** cada registro em uma tabela.

- Não pode haver valores repetidos.
- Não pode conter valores nulos (null).

Chave Estrangeira (Foreign Key - FK)

É um atributo que estabelece um **relacionamento** entre duas tabelas.

- Aponta para a Chave Primária de outra tabela.
- Garante a integridade referencial dos dados.





Banco de Dados

Modelo Relacional

Etapas da Transformação

O nosso trabalho tem três passos simples:

1. Transformar todas as entidades em tabelas.
2. Definir quem será a Chave Primária (PK) de cada tabela.
3. Resolver os Relacionamentos (transformá-los em colunas ou em novas tabelas, dependendo das regras).

Note: (A menção a generalização/especialização foi suprimida neste momento para simplificar o fluxo).



Banco de Dados

Modelo Relacional

Entidades viram Tabelas

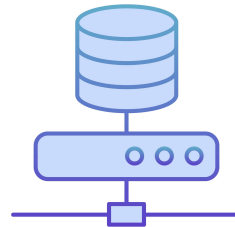
Regra:

- Cada **entidade** do MER vira uma **tabela**
- Cada **atributo** vira uma **coluna**
- O **identificador** vira a **chave primária**

 Exemplo:

Entidade: Aluno (RA, Nome, Nascimento)

Tabela: Aluno(RA, Nome, Nascimento)





Banco de Dados

Modelo Relacional

Transformação de Entidade Forte para o Modelo Relacional

Regra:

Cada entidade forte se transforma em **uma tabela** no modelo relacional.

- **Atributos da entidade** viram **colunas** da tabela.
- **A chave primária da entidade** vira a **chave primária da tabela**.



Banco de Dados

Modelo Relacional

Transformação de Entidade Fraca para o Modelo Relacional

Regra:

Entidades fracas também viram tabelas, **mas precisam de uma chave estrangeira** que aponte para a entidade forte da qual dependem.

- **Atributos próprios + chave estrangeira** compõem a **chave primária** da tabela da entidade fraca.
- A **relação identificadora** da entidade fraca com a forte também é representada.



Banco de Dados

Modelo Relacional

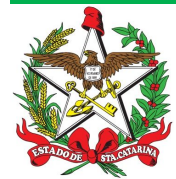
Relacionamentos no MER

Relacionamento = ligação entre entidades

Exemplos:

- Aluno **matricula-se** em Disciplina
- Professor **leciona** Disciplina





Banco de Dados

Modelo Relacional

Como transformar relacionamentos?

Depende da **cardinalidade** (quantidade de ligações permitidas):

Tipos principais:

- 1:1 (um para um)
- 1:N (um para muitos)
- N:N (muitos para muitos)





Banco de Dados

Modelo Relacional

Relacionamento 1:N

Regra:

Adicione uma **chave estrangeira** (FK) na tabela do lado N

Exemplo:

Departamento (1,1) – (1,N) Funcionário

Tabela Funcionário terá: CodDepartamento como FK





Banco de Dados

Modelo Relacional

Relacionamento 1:1

Três possibilidades:

1. Adição de coluna (FK) em uma das tabelas
2. Fusão das tabelas
3. Criar tabela separada

 Usar a opção mais simples, **dependendo do caso**





Banco de Dados

Modelo Relacional

Relacionamento N:N

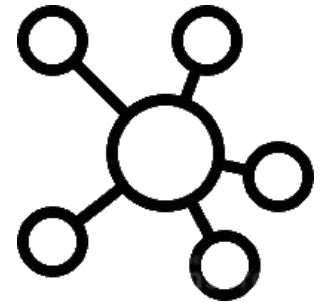
Regra:

Sempre criar uma **tabela própria** com as duas chaves

 Exemplo:

Aluno (N:N) Disciplina →

Tabela: Matricula(CodAluno, CodDisciplina)





Banco de Dados

Modelo Relacional

Resumo das Regras

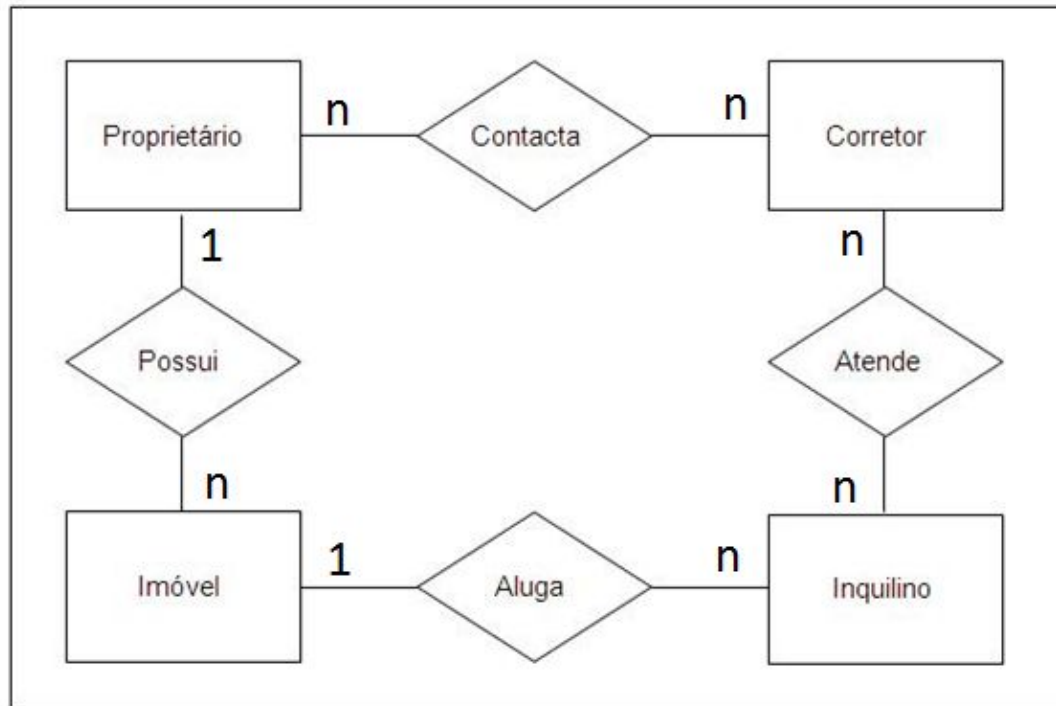
Situação	O que fazer?
Entidade	Vira tabela
Relacionamento 1:N	FK do lado N
Relacionamento N:N	Tabela própria com duas FKs
Relacionamento 1:1	FK, Fusão ou Tabela própria



Banco de Dados

Modelo Relacional

Exercícios: Com base no que foi estudado, transforme o modelo ER a seguir em um Modelo Relacional

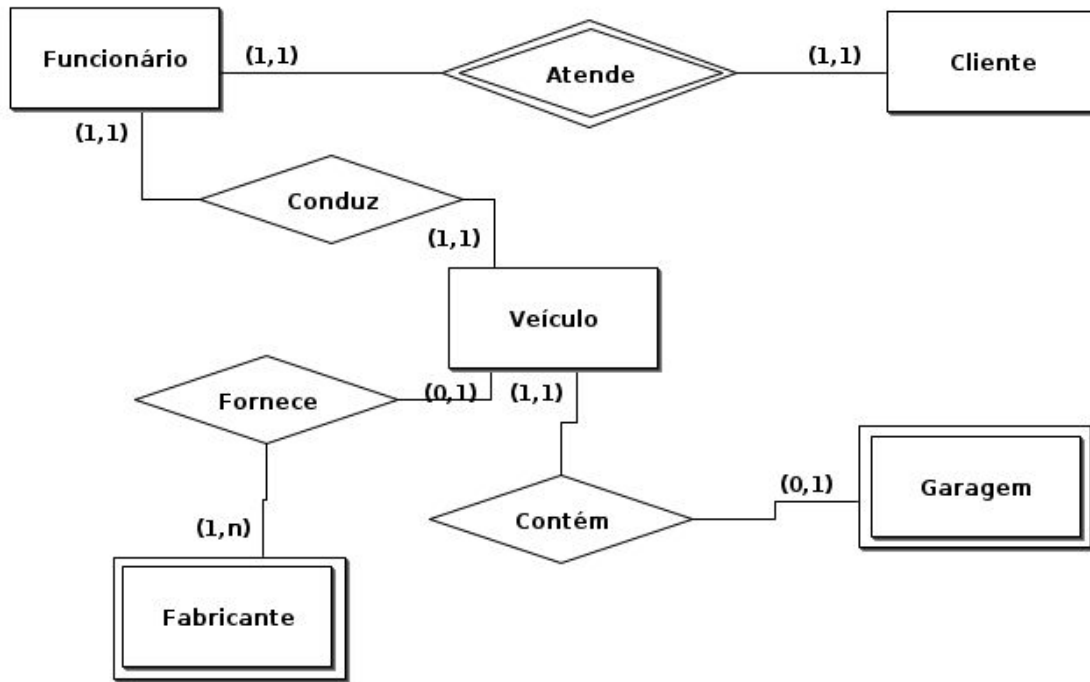




Banco de Dados

Modelo Relacional

Exercícios: Com base no que foi estudado, transforme o modelo ER a seguir em um Modelo Relacional





Referências

Referências Básicas

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. ***Algoritmos: teoria e prática***. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SEBESTA, Robert W. ***Conceitos de linguagens de programação***. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. ***Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores***. 27. ed. São Paulo: Érica, 2016.

DOWNEY, Allen B. ***Pense em Python: como pensar como um cientista da computação***. Tradução de Cássio de Souza Costa. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2016.

Referências Complementares

IEPSEN, Edécio Fernando. ***Lógica de programação e algoritmos com JavaScript***. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2022.

Referências na Internet

<https://www.w3schools.com/python/>